

ESTUDIO / BIOLOGÍA DE LABORATORIO

PARCIAL TEÓRICO-PRÁCTICO - MAÑANA 9:00 A. M.

DURACIÓN DEL PARCIAL 3 horas. Puede incluir preguntas en papel y ejecución o identificación física en laboratorio.

TIEMPO DE ESTUDIO 3 horas totales. Prioridad: conceptos clave + práctica + interpretación + cálculos.

MATERIAL BASE Guía y fotografías enviadas: microscopía, células, carbohidratos, proteínas, lípidos, sales y pruebas de identificación.

CÓMO ESTÁ HECHO Concepto normal -> explicación de 5 años -> imagínalo -> palabra clave -> práctica -> error/trampa -> pregunta.

Regla del parcial: no basta con memorizar nombres. Debes poder reconocer, explicar, ejecutar, calcular e interpretar.

ETIQUETAS [SEGÚN LA GUÍA] = contenido directo del material. [AMPLIACIÓN] = analogía, explicación sencilla o dato para recordar.

PLAN DE ESTUDIO - 3 HORAS

Llegar sabiendo qué hacer, no solo qué decir.

BLOQUE	TIEMPO	OBJETIVO	MÉTODO
1. Teoría esencial	45 min	Microscopía + células + biomoléculas	Leer y explicar sin mirar
2. Práctica física	55 min	Equipo, montajes, reactivos, muestras, errores	Simular pasos y verbalizar
3. Cálculos + interpretación	35 min	Aumento, campo, resolución, controles	Resolver sin mirar fórmula
4. Simulacro mixto	35 min	Teoría + estaciones + casos	Cronometrado y sin material
5. Corrección	10 min	Solo errores	Repasar únicamente lo fallado

PRIORIDAD 1

Microscopio: partes, función, aumento, campo visual, resolución, enfoque y aceite de inmersión.

PRIORIDAD 2

Reactivos: qué detectan, color o precipitado positivo, controles y resultados raros.

PRIORIDAD 3

Muestras: cebolla, Elodea, papa, mucosa bucal, sangre y microorganismos.

Cómo usar las 3 horas: estudia 10-15 min y luego cierra el material. Si no puedes explicarlo con tus palabras, vuelve solo a ese punto.

SI TE QUEDA MENOS TIEMPO No saltes aumento/campo, manejo del microscopio, reactivos, controles, células observadas y errores de procedimiento.

PARTE I - TEORÍA

Comprender y definir con precisión.

TEMA	PREGUNTA CLAVE	PALABRAS QUE DEBEN SALIR
Aumento vs resolución	¿Qué diferencia hay?	tamaño aparente / separar detalles
Campo visual	¿Qué cambia al subir objetivo?	disminuye / menos área
Célula vegetal vs animal	¿Qué las diferencia?	pared / vacuola / cloroplastos
Carbohidratos	¿Qué tipos y pruebas?	mono-di-polisacárido / Benedict / Lugol
Proteínas	¿Cómo se detectan?	enlace peptídico / Biuret / aromáticos
Lípidos	¿Qué propiedad se usa?	apolares / Sudán III
Sales	¿Qué reconoce AgNO ₃ ?	cloruro / AgCl / precipitado blanco

CONCEPTO NORMAL

El microscopio óptico amplía una imagen y permite distinguir estructuras pequeñas si su poder de resolución es suficiente.

COMO PARA 5 AÑOS

Es como una lupa muy fuerte, pero necesita que la imagen no se vuelva borrosa.

IMAGÍNALO

Piensa en una foto: agrandar es aumento; seguir viendo líneas separadas es resolución.

PALABRA CLAVE

AUMENTO = qué tan grande se ve. RESOLUCIÓN = qué tan separados ves dos puntos cercanos.

DATO CURIOSO [AMPLIACIÓN]

Puedes tener mucho aumento pero poca información útil: si la resolución no mejora, solo agrandas el desenfoque.

TEORÍA + PRÁCTICA - PARTES DEL MICROSCOPIO

En físico pueden señalar una pieza y pedir nombre + función

PARTE	FUNCIÓN	IMAGÍNALO / TRAMPA
Ocular	Lente por donde observas; suele ser 10X.	Ventana final.
Objetivos 4X,10X,40X,100X	Aumento principal.	4X busca; 40X detalla; 100X aceite.
Revólver	Cambia objetivos.	Carrusel de lentes.
Platina	Sostiene el portaobjetos.	Mesa del microscopio.
Carro/pinzas	Fijan y desplazan preparación.	Mover muestra con control.
Macrométrico	Enfoque grueso.	Ascensor rápido; cuidado alto aumento.
Micrométrico	Enfoque fino.	Perilla de precisión.
Condensador	Concentra luz.	Lupa que dirige luz.
Diafragma	Regula luz.	Persiana.
Base/columna	Soporte.	Esqueleto del equipo.
PREGUNTA TIPO LAB	Te señalan el macrométrico con objetivo 40X. ¿Para qué sirve y por qué debes tener cuidado?	
ERROR / TRAMPA	En alto aumento, usar macrométrico puede acercar demasiado la preparación al objetivo. Para precisión, usa micrométrico.	

CÁLCULOS - AUMENTO, CAMPO Y RESOLUCIÓN

Mezclar teoría y procedimiento.

CONCEPTO NORMAL

Aumento total = aumento del ocular x aumento del objetivo.

COMO PARA 5 AÑOS

Son dos lupas: lo de la primera se vuelve a multiplicar por la segunda.

IMAGÍNALO

Ocular 10X y objetivo 40X -> 400X.

OCULAR	OBJETIVO	TOTAL
10X	4X	40X
10X	10X	100X
10X	40X	400X
10X	100X	1000X

CONCEPTO NORMAL

Diámetro del campo visual = número de campo / aumento del objetivo. En la guía aparece 18.

COMO PARA 5 AÑOS

Cuando haces más zoom, ves un pedacito más pequeño del mundo.

IMAGÍNALO

FN=18 y objetivo 40X -> $18/40 = 0,45$ mm.

OBJETIVO	DIÁMETRO FN=18	LECTURA
4X	4,5 mm	Campo amplio
10X	1,8 mm	Campo menor
40X	0,45 mm	Campo pequeño
100X	0,18 mm	Campo muy pequeño

RESOLUCIÓN [SEGÚN GUÍA] $R = \lambda / (2 \times AN)$. Menor R = mejor capacidad para separar detalles. Mayor apertura numérica mejora resolución.

UNIDADES

1 mm = 1000 μ m. 1 μ m = 1000 nm. Ejemplo: 0,006 mm = 6 μ m.

PARTE II - PRÁCTICA FÍSICA

Qué hacer si te ponen el microscopio al frente.

PASO	ACCIÓN	POR QUÉ
1	Coloca y centra la preparación.	Evita perder la zona.
2	Empieza en 4X.	Mayor campo y distancia de trabajo.
3	Ajusta luz, condensador y diafragma.	Consigues contraste útil.
4	Macro + micro en bajo aumento.	Encuentras foco sin riesgo.
5	Centra antes de 10X/40X.	El campo se hará más pequeño.
6	En alto aumento usa micrométrico.	Evita golpes y afina.
7	Para 100X usa aceite.	Reduce pérdida de luz.
8	Al terminar limpia y deja bajo aumento.	Cuidado del equipo.

CONCEPTO NORMAL

Aceite de inmersión: medio entre lámina y objetivo 100X que reduce refracción y ayuda a captar más luz.

COMO PARA 5 AÑOS

Es un puente transparente para que la luz no se escape.

IMAGÍNALO

Vidrio -> aceite -> objetivo: la luz viaja más directo que con aire.

TRAMPA PRÁCTICA

Aceite de inmersión: solo con 100X. No contamines 4X, 10X ni 40X.

PREPARACIÓN EN FRESCO Y ENFOQUE

Puede pedirte montar una muestra o detectar un error.

CONCEPTO NORMAL

Preparación en fresco: muestra en una gota de líquido cubierta con cubreobjetos para observarla al microscopio.

COMO PARA 5 AÑOS

Es como encerrar una gotita con algo adentro entre dos vidritos.

IMAGÍNALO

Sándwich transparente: portaobjetos + gota/muestra + cubreobjetos.

PASO	QUÉ HACES	ERROR FRECUENTE
1	Limpia porta y cubreobjetos.	Suciedad parece estructura.
2	Coloca gota/solución y muestra.	Demasiado líquido desborda.
3	Apoya cubreobjetos inclinado $\sim 45^\circ$.	Bajarlo plano atrapa burbujas.
4	Retira exceso si hace falta.	No aplastar muestra.
5	Empieza con 4X y centra.	Buscar directo con 40X.

PREGUNTA PRÁCTICA

Ves círculos grandes, transparentes y perfectos que cambian al mover el líquido. ¿Células o burbujas? ¿Cómo lo comprobarías?

IDEA PARA RECORDAR

45° = menos aire. 4X = buscar. Centrar = no perder. Micrométrico = afinar.

CONCEPTO NORMAL

Las células animales y vegetales comparten membrana, citoplasma y núcleo en células nucleadas; las vegetales suelen tener pared, gran vacuola y cloroplastos en tejidos fotosintéticos.

COMO PARA 5 AÑOS

Las dos son casas vivas. La vegetal además tiene pared dura y a veces paneles solares verdes.

IMAGÍNALO

Animal = bolsa flexible. Vegetal = caja con pared y tanque de agua.

CARACTERÍSTICA	ANIMAL	VEGETAL
Membrana plasmática	Sí	Sí
Pared celular	No	Sí
Gran vacuola central	No típica	Sí
Cloroplastos	No	Sí en tejidos fotosintéticos
Forma	Más variable	Más definida por pared
Reserva típica	Glucógeno/lípidos	Almidón

DATO CURIOSO [AMPLIACIÓN]

Una célula vegetal sin cloroplastos visibles sigue siendo vegetal: tejidos no fotosintéticos como bulbo de cebolla pueden carecer de ellos.

CÉLULAS - PRÁCTICA / IDENTIFICACIÓN

Si te ponen lámina o foto, busca pistas.

MUESTRA	QUÉ BUSCAR	PISTA RÁPIDA
Mucosa bucal	Membrana, citoplasma, núcleo.	Azul de metileno: contraste.
Sangre	Eritrocitos, leucocitos, plaquetas.	Wright; eritrocitos numerosos.
Cebolla	Rectangulares, pared, vacuola.	No necesariamente cloroplastos.
Elodea	Vegetales con cloroplastos.	Muchos puntos verdes.
Papa	Amiloplastos/gránulos de almidón.	Lugol oscurece.
Agua/protistas	Formas y movimientos variados.	Describe forma, tamaño, movimiento.
CONCEPTO NORMAL	Una tinción aumenta contraste; no crea una estructura nueva.	
COMO PARA 5 AÑOS	Es como resaltar letras que ya estaban escritas.	
IMAGÍNALO	El núcleo ya existía; el colorante solo hace que destaque.	
PREGUNTA TIPO PROFESOR	Después de agregar azul de metileno apareció el núcleo . Corrige la frase científicamente.	

GRUPO	CONCEPTO CLAVE	EJEMPLOS / IDEA
Carbohidratos	Azúcares y polisacáridos; energía y estructura.	Glucosa, sacarosa, almidón, celulosa.
Proteínas	Cadenas de aminoácidos con enlaces peptídicos.	Enzimas, albúmina, estructuras.
Lípidos	Mayormente apolares, poco solubles en agua.	Triglicéridos, grasas, aceites.
Sales minerales	Iones inorgánicos necesarios.	Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ²⁺ .
CONCEPTO NORMAL	Azúcar reductor: carbohidrato capaz de reducir otra sustancia porque dispone o genera un grupo carbonilo reactivo.	
COMO PARA 5 AÑOS	Es un azúcar que puede entregar electrones en la prueba.	
IMAGÍNALO	En Benedict, el cobre cambia de estado y aparecen colores más cálidos.	
PALABRAS CLAVE	Monosacárido = 1 unidad. Disacárido = 2. Polisacárido = muchas. Almidón = reserva vegetal. Celulosa = estructura vegetal.	

PRUEBAS QUÍMICAS - TABLA MAESTRA

Esto debe salir automático.

PRUEBA	DETECTA	POSITIVO	FUNDAMENTO
Benedict	Azúcares reductores	Verde/amarillo/naranja/rojo	$\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}^{+}$; calor
Lugol	Almidón	Azul oscuro/negro	Yodo + amilosa
Biuret	Enlaces peptídicos	Violeta	Complejo con Cu^{2+}
Xantoproteica	Aromáticos	Amarillo/naranja	Nitración
Sudán III	Lípidos	Fase roja/anaranjada	Liposoluble
AgNO_3	Cloruros	Precipitado blanco	AgCl

MNEMOTECNIA

BE = Benedict azúcar que reduce. LU = Lugol almidón oscuro. BI = Biuret bonds/enlaces. XANTO = aromático amarillo. SUDAN = grasa. Ag + Cl = nube blanca.

TRAMPA

Biuret y xantoproteica no preguntan lo mismo: Biuret $\rightarrow$ enlaces peptídicos; xantoproteica $\rightarrow$ ciertos aminoácidos aromáticos.

CONTROLES Y MUESTRAS PROBLEMA

Aquí se gana o pierde la interpretación.

CONCEPTO NORMAL

Control positivo: debe reaccionar. Control negativo: no debe reaccionar.

COMO PARA 5 AÑOS

Uno dice la prueba sí funciona ; el otro así se ve sin lo que busco .

IMAGÍNALO

Detector de humo: humo conocido = positivo; aire normal = negativo.

PRUEBA	CONTROL -	CONTROL +
Benedict	Agua	Glucosa
Lugol	Agua	Almidón
Biuret	Agua	Albúmina
Xantoproteica	Agua	Albúmina
Sudán III	Agua	Aceite/grasa
AgNO ₃	Agua	NaCl

CASO CRÍTICO

Todas las muestras y el control positivo salen negativos. NO concluyas ausencia de analito: la prueba no quedó validada; revisa reactivo, calor, tiempo o procedimiento.

MUESTRA	RESULTADO TEÓRICO PROBABLE
Leche entera	Benedict + / Biuret + / Sudán III +
Clara de huevo	Biuret y xantoproteica fuertes
Papa	Lugol fuerte; Benedict bajo o variable
Margarina	Sudán III fuerte
Fruta	Benedict puede ser +; Lugol variable
Yogur	Biuret +; Benedict/Sudán variables

Nota: resultados teóricos y orientativos; dependen de muestra, marca, concentración y preparación.

ERRORES / TRAMPAS DE LABORATORIO

Te pueden preguntar qué salió mal y por qué.

SITUACIÓN	QUÉ OCURRE	CÓMO CORREGIR
No centrar	La muestra desaparece.	Volver a bajo aumento y centrar.
Macro en alto aumento	Riesgo de choque.	Usar micrométrico.
Demasiada luz	Pierdes contraste.	Regular diafragma/condensador.
Poca luz	Imagen oscura.	Aumentar iluminación.
Burbujas	Confunden observación.	Cubreobjetos ~45°.
Benedict sin calor	Puede no reaccionar.	Calentar según procedimiento.
Control + falla	No validas negativos.	Revisar prueba.
Aceite incorrecto	Suciedad/imagen alterada.	Solo 100X y limpiar.

FÓRMULA PARA RESPONDER PREGUNTAS

1) Qué observaste. 2) Qué esperabas. 3) Qué control valida. 4) Qué error explica la diferencia. 5) Cómo corregirías.

ESTACIONES PRÁCTICAS - FÍSICAS O EN PAPEL

Practica como si la profesora estuviera al frente.

Estación 1. Te señalan una pieza que mueve mucho la platina. Nómbrala, función y riesgo en 40X.

Estación 2. Ocular 10X + objetivo 40X. Calcula aumento total y explica por qué centrar antes de subir.

Estación 3. Células rectangulares con pared definida. ¿Animal o vegetal? ¿Qué muestra podría ser?

Estación 4. Benedict permanece azul después de calentamiento. ¿Qué significa si el control positivo sí funcionó?

Estación 5. AgNO_3 genera precipitado blanco. ¿Qué ion detectas y qué compuesto se formó?

Estación 6. Preparación llena de círculos transparentes perfectos. ¿Qué error sospechas?

Estación 7. Numerosos discos sin núcleo y algunas células nucleadas. Identifica ambas poblaciones.

Estación 8. Te piden 100X. Enumera 4 acciones correctas.

Estación 9. Lugol azul oscuro y Benedict negativo. Interpreta sin contradicción.

Estación 10. Control positivo de Biuret no cambia a violeta. ¿Puedes interpretar muestras? ¿Por qué?

PREGUNTAS TIPO PROFESORA

Completar + definir + relacionar + justificar + aplicar.

1. Complete: aumento total = _____ por _____.

2. Defina poder de resolución en una frase precisa.

3. Explique qué ocurre con el campo visual al pasar de 10X a 40X.

4. ¿Por qué más aumento no siempre significa más detalle?

5. ¿Para qué sirven condensador y diafragma? Diferéncielos.

6. ¿Por qué el objetivo 100X utiliza aceite de inmersión?

7. Compare mucosa bucal y epidermis de cebolla con tres diferencias.

8. ¿Por qué el azul de metileno facilita observar el núcleo?

9. Toda célula vegetal tiene cloroplastos . Evalúe.

10. Benedict: ¿qué detecta, qué condición requiere y qué cambio positivo esperas?

11. Diferencie Biuret y xantoproteica.

12. ¿Qué precipitado aparece con AgNO_3 y cloruros?

SIMULACRO MIXTO - 45 MIN

Hazlo sin mirar. Luego corrige solo errores.

Teoría 1. Aumento vs resolución: define y da un ejemplo práctico.

Teoría 2. Explica por qué una célula vegetal puede no mostrar cloroplastos.

Cálculo 1. Ocular 10X, objetivo 40X. Calcula aumento y diámetro si FN=18.

Cálculo 2. Convierte 0,006 mm a μm y 54.000 nm a μm .

Práctica 1. Describe cómo enfocar correctamente desde 4X hasta 40X.

Práctica 2. Células con pared + puntos verdes. Identifica tipo y estructura.

Práctica 3. Biuret +, Sudán III +, Lugol -. ¿Qué biomoléculas detectaste?

Caso 1. Control positivo de Benedict no cambia. ¿Qué haces antes de interpretar?

Caso 2. Ves muchas burbujas. Explica causa probable y corrección.

Caso 3. Objetivo 100X + aceite. Describe uso correcto y dos cosas que NO debes hacer.

RESPUESTAS RÁPIDAS + ESTO SÍ O SÍ

Corrige y repasa únicamente lo que no salió.

ITEM	RESPUESTA ESPERADA
Aumento/resolución	Aumento agranda; resolución separa detalles próximos.
10X x 40X	400X. Campo FN=18: 0,45 mm.
0,006 mm / 54.000 nm	6 μ m / 54 μ m.
Cebolla vs bucal	Vegetal: pared/forma regular; animal: sin pared/forma flexible.
Elodea	Cloroplastos visibles.
Papa	Almidón/amiloplastos; Lugol oscuro.
Benedict	Azúcar reductor + calor; colores cálidos.
Biuret	Enlace peptídico; violeta.
Sudán III	Lípidos; rojo/anaranjado.
AgNO ₃	Cloruros -> AgCl blanco.
Control + falla	Prueba no validada.

ÚLTIMO REPASO ANTES DE SALIR

Sin mirar, explica en 2 minutos: cómo usas el microscopio, qué cambia al subir aumento, cómo diferencias una célula vegetal y qué detectan Benedict/Lugol/Biuret/Sudán III/AgNO₃.